LTECH SOLUTIONS

Tecnologia en buenas manos.
Tecnologia em boas mãos.

MANUAL COMPLETO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCs

Guía para Estudiantes



APRENDE A:

- Diagnosticar fallas
- Reparar y mantener computadoras
- Mejorar el rendimiento
- Instalar sistemas y software
- Brindar un excelente servicio técnico

Mi misión es que aprendas hoy, para que construyas tu futuro mañana.

LTECH SOLUTIONS
Tecnologia en buenas manos.
Tecnologia em boas mãos.

Luis Ramón Guaiquirian Vásquez
Profesor y Creador del Manual

LTECH SOLUTIONS

Tecnologia en buenas manos.
Tecnologia em boas mãos.

MANUAL COMPLETO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCs

Guía para Estudiantes

MENSAJE DEL AUTOR

Bienvenido a este manual, creado con mucho esfuerzo, experiencia y pasión por la tecnología.

Mi objetivo es compartir contigo todo lo aprendido en el campo de la reparación y mantenimiento de computadoras, para que puedas convertirte en un técnico competente, profesional y confiable.

La tecnología avanza cada día, pero los principios fundamentales del diagnóstico, la lógica y el buen trabajo siempre serán tu mejor herramienta.

Te invito a estudiar, practicar y nunca dejar de aprender. Con dedicación y disciplina, no hay equipo que no puedas reparar ni problema que no puedas resolver.

¡Éxitos en tu camino como técnico!

Luis Ramón Guaiquirian Vásquez

Profesor y Creador del Manual



CONTENIDO DEL MANUAL

01 Introducción y seguridad 03
02 Herramientas y equipos básicos 08
03 Componentes de una PC 13
04 Montaje y desmontaje de PC 22
05 Mantenimiento preventivo 31
06 Diagnóstico y solución de fallas 40
07 BIOS/UEFI y sistemas de arranque 53
08 Sistemas operativos y software 62
09 Redes y conectividad 75
10 Buenas prácticas y atención al cliente 84

> *"La práctica convierte el conocimiento en habilidad, y la habilidad en confianza."*

SOBRE EL AUTOR

Soy Luis Ramón Guaiquirian Vásquez, técnico en informática con más de 15 años de experiencia en reparación, mantenimiento y soporte de equipos de cómputo.

He trabajado con equipos de escritorio y portátiles, sistemas operativos Windows y Linux, redes, recuperación de datos y ensamblaje de PCs.

Mi compromiso es enseñarte de forma clara, práctica y profesional para que puedas destacar en este apasionante campo.

- **Formación:** TSU en Informática Especialidad: Sistemas y Redes
- **Experiencia:** +15 años en soporte técnico, reparación y mantenimiento
- **Certificaciones:** Hardware, Redes, Seguridad Informática
- **Misión:** Formar técnicos competentes y responsables.
- **Valores:** Honestidad, Responsabilidad, Calidad, Puntualidad y Pasión por la tecnología.

LIBRO COMPLETO DEL PROFESOR

Reparación y Mantenimiento de PCs

Explicación detallada, paso a paso, para enseñar, practicar y diagnosticar

PROPÓSITO DEL LIBRO

Este libro amplía el Manual Completo de Reparación y Mantenimiento de PCs v2.0. Cada módulo se convierte en una clase desarrollada: qué explicar, por qué hacerlo, qué observar, cómo probar, qué errores evitar y cómo validar el resultado.

Profesor y creador: Luis Ramón Guaiquirian Vásquez

Marca: LTech Solutions — Tecnología en buenas manos. Tecnologia em boas mãos.

Edición: 1.0 — Libro ampliado del manual v2.0

CONTENIDO

CONTENIDO 4

CÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO 7

Del manual al aula . . . 7
La regla central . . . 7
Cómo enseñar una avería . . . 7
El criterio profesional . . . 7

MÓDULO 01 — INTRODUCCIÓN, SEGURIDAD Y METODOLOGÍA 8

1.1 La seguridad es la primera reparación . . . 8
1.2 Protección de datos . . . 8
1.3 Síntoma frente a causa . . . 9
1.4 Método de diagnóstico . . . 9
1.5 Caso de aula . . . 9
Práctica guiada: Recepción de un equipo con fallo . . . 10

MÓDULO 02 — HERRAMIENTAS Y BANCO DE TRABAJO 11

2.1 Herramientas básicas . . . 11
2.2 El banco de trabajo . . . 11
2.3 El kit de diagnóstico . . . 11
2.4 Inspección visual . . . 12
Práctica guiada: Preparación del banco . . . 12

MÓDULO 03 — COMPONENTES Y ARQUITECTURA DE UN PC 13

3.1 La placa base como centro de interconexión . . . 13
3.2 CPU . . . 13
3.3 RAM . . . 14
3.4 Almacenamiento . . . 14
3.5 GPU, fuente y refrigeración . . . 14
Práctica guiada: Identificación de componentes . . . 14

MÓDULO 04 — MONTAJE Y DESMONTAJE 16

4.1 Antes de desmontar . . . 16
4.2 Secuencia de desmontaje . . . 16
4.3 Montaje . . . 16
4.4 Validación posterior . . . 17
Práctica guiada: Desmontaje documentado . . . 17

MÓDULO 05 — MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TÉRMICO 18

5.1 Por qué el mantenimiento preventivo importa . . . 18
5.2 Limpieza . . . 18
5.3 Pasta térmica . . . 18
5.4 Mantenimiento de software . . . 19

5.5 Antes y después . . . 19
Práctica guiada: Inspección térmica . . . 19
MÓDULO 06 — DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE FALLAS 20
6.1 PC no enciende . . . 20
6.2 Enciende pero no hay imagen . . . 20
6.3 Reinicios o apagados . . . 20
6.4 Lentitud . . . 21
6.5 Método de pruebas cruzadas . . . 21
Práctica guiada: PC sin imagen . . . 21
6.6 Árbol de diagnóstico . . . 22
MÓDULO 07 — BIOS/UEFI Y PROBLEMAS DE ARRANQUE 23
7.1 Qué es BIOS/UEFI . . . 23
7.2 Qué comprobar . . . 23
7.3 El proceso de arranque . . . 23
7.4 Orden de boot . . . 24
7.5 Modo UEFI/Legacy . . . 24
Práctica guiada: Tres escenarios . . . 24
MÓDULO 08 — WINDOWS Y LINUX: DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN 25
8.1 Principio de la consola . . . 25
8.2 Windows — información y reparación . . . 25
8.3 Ejemplo docente: reparar archivos de Windows . . . 26
8.4 Linux — diagnóstico . . . 26
8.5 Caso Linux: servicio web . . . 26
8.6 Seguridad con comandos . . . 26
Práctica guiada: Laboratorio de consola . . . 26
MÓDULO 09 — REDES, COPIAS Y RECUPERACIÓN DE DATOS 28
9.1 Diagnóstico de red por capas . . . 28
9.2 Copias de seguridad . . . 28
9.3 Regla 3-2-1 . . . 29
9.4 Recuperación de una unidad problemática . . . 29
Práctica guiada: Plan de backup para un cliente . . . 29
MÓDULO 10 — ATENCIÓN AL CLIENTE, DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 31
10.1 Recepción profesional . . . 31
10.2 Informe técnico . . . 31
10.3 Explicar el diagnóstico al cliente . . . 31
10.4 Entrega . . . 32
10.5 Caso práctico final . . . 32
Práctica guiada: Examen de taller . . . 32
10.6 Rúbrica sugerida . . . 32
LABORATORIO INTEGRADOR — 8 CASOS DE TALLER 34

Caso 1 — PC no enciende . . . 34
Caso 2 — Enciende sin imagen . . . 34
Caso 3 — Windows lento . . . 34
Caso 4 — Reinicios . . . 34
Caso 5 — Sin Internet . . . 34
Caso 6 — Servicio Linux caído . . . 34
Caso 7 — Disco lleno . . . 34
Caso 8 — Reinstalación . . . 35

ANEXO — HOJAS DE TRABAJO **36**

Orden de trabajo . . . 36
Checklist de entrega . . . 36
Registro de pruebas . . . 36

CONCLUSIÓN DEL PROFESOR **39**

CÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO

Del manual al aula

El manual original establece la ruta de aprendizaje: seguridad, herramientas, hardware, montaje, mantenimiento, diagnóstico, BIOS/UEFI, Windows/Linux, redes, copias de seguridad y atención al cliente. En este libro, cada punto se transforma en una explicación docente completa.

La regla central

Diagnostica antes de reparar. El estudiante debe aprender a separar síntoma, hipótesis, prueba, resultado y causa. Esta filosofía aparece de forma explícita en el manual base y es el eje de todas las prácticas.

Cómo enseñar una avería

Primero se reproduce el fallo. Después se registra exactamente qué ocurre. Luego se plantean hipótesis y se elige una prueba que reduzca el mayor número de posibilidades. Solo después se interviene y se valida.

El criterio profesional

Un buen técnico no es quien cambia más piezas. Es quien obtiene la máxima información con el menor número de pruebas necesarias, protege los datos y deja el trabajo documentado.

Modelo mental del técnico



MÓDULO 01 — INTRODUCCIÓN, SEGURIDAD Y METODOLOGÍA

Competencia: trabajar de forma segura, proteger el equipo y los datos, y seguir un proceso de diagnóstico reproducible.

EXPLICACIÓN DEL PROFESOR

En esta clase quiero que el estudiante entienda el principio antes de memorizar el procedimiento. El objetivo no es convertirte en alguien que ejecuta instrucciones a ciegas, sino en un técnico que sabe qué está buscando y por qué.

1.1 La seguridad es la primera reparación

Antes de tocar una placa, una fuente o una unidad de almacenamiento, el técnico debe controlar tres riesgos: electricidad, daño físico a los componentes y pérdida de información. El manual base establece apagar y desconectar el equipo, trabajar en una superficie estable, controlar la electricidad estática y evitar forzar conectores.

Qué debe explicar el profesor

La electricidad estática puede descargarse sobre componentes sensibles sin que el técnico note una chispa. Por eso se utiliza una pulsera ESD o un procedimiento equivalente. También hay que distinguir entre trabajar con el equipo desconectado y trabajar con circuitos energizados: las mediciones eléctricas deben reservarse para personal formado y para procedimientos seguros.

Procedimiento de apertura

- Apaga completamente el equipo.
- Desconecta el cable de alimentación y periféricos necesarios.
- Mantén pulsado el botón de encendido unos segundos si el procedimiento del equipo lo contempla para descargar energía residual.
- Coloca el equipo sobre una superficie limpia, estable y bien iluminada.
- Usa protección ESD cuando esté disponible.
- Haz fotografías del estado inicial y del cableado.
- No coloques tornillos sobre la placa base; utiliza una bandeja o recipiente.

1.2 Protección de datos

El dato del cliente tiene prioridad. Una reparación técnicamente correcta puede ser profesionalmente incorrecta si provoca una pérdida de información que podía haberse evitado. Antes de inicializar, formatear, reinstalar o modificar una unidad, pregunta qué datos son importantes y qué autorización existe.

EXPLICACIÓN DEL PROFESOR

Una frase que quiero que recuerdes: primero protege el dato, después repara el equipo. Si el cliente tiene fotografías, documentos o una base de datos importante, cambia tu estrategia.

Preguntas de recepción

- ¿Qué archivos son imprescindibles?
- ¿Existe una copia de seguridad reciente?
- ¿Cuándo se produjo el problema?
- ¿Qué ocurrió justo antes del fallo?
- ¿Se instaló software o hardware recientemente?
- ¿El equipo ha sufrido golpes, humedad, cortes de energía o sobrecalentamiento?

1.3 Síntoma frente a causa

“El PC está lento” es un síntoma. No es un diagnóstico. Puede deberse a falta de espacio, procesos pesados, problemas de almacenamiento, temperatura, memoria, software de inicio o incluso una aplicación concreta. “No hay Internet” tampoco identifica la causa: puede fallar el adaptador, la configuración IP, el gateway, el DNS o la aplicación.



1.4 Método de diagnóstico

- 1. Reproducir el fallo.
- 2. Definir exactamente el síntoma.
- 3. Formular varias hipótesis.
- 4. Elegir la prueba que aporte más información.
- 5. Registrar el resultado.
- 6. Modificar una sola variable cuando sea posible.
- 7. Reparar.
- 8. Repetir las pruebas y validar.

Cambiar una sola variable es especialmente importante. Si se cambia RAM, fuente y tarjeta gráfica al mismo tiempo, quizá el equipo vuelva a funcionar, pero el técnico no habrá identificado la causa.

1.5 Caso de aula

Situación: un alumno recibe un PC que “no enciende”. Antes de abrirlo, debe entrevistar al usuario. Después debe comprobar toma eléctrica, cable, botón y señales de vida. Solo entonces se abre el equipo.

Práctica guiada: Recepción de un equipo con fallo

- Paso 1. Registrar marca, modelo y accesorios.
- Paso 2. Escribir el síntoma con las palabras del cliente.
- Paso 3. Separar lo observado de lo supuesto.
- Paso 4. Proponer tres hipótesis antes de desmontar.
- Paso 5. Indicar una prueba para cada hipótesis.
- Paso 6. Definir qué resultado confirmaría o descartaría cada una.

ERRORES COMUNES

Formatear por costumbre • Desmontar sin documentar • Forzar conectores • Cambiar varias piezas a la vez • Ignorar los datos del cliente

LISTA DE VERIFICACIÓN
☐ Equipo apagado y desconectado
☐ Riesgos identificados
☐ Datos críticos identificados
☐ Síntoma documentado
☐ Hipótesis formuladas
☐ Pruebas planificadas

MÓDULO 02 — HERRAMIENTAS Y BANCO DE TRABAJO

Competencia: seleccionar y utilizar herramientas de forma segura, organizada y adecuada al diagnóstico.

P **EXPLICACIÓN DEL PROFESOR**

En esta clase quiero que el estudiante entienda el principio antes de memorizar el procedimiento. El objetivo no es convertirte en alguien que ejecuta instrucciones a ciegas, sino en un técnico que sabe qué está buscando y por qué.

2.1 Herramientas básicas

Herramienta	Para qué sirve	Qué enseñar
Destornilladores de precisión	Tornillos de diferentes tamaños	Elegir punta correcta y no dañar cabezas
Pinzas / útiles no conductores	Manipulación de piezas pequeñas	No hacer palanca sobre componentes delicados
Pulsera ESD	Reducir riesgo de descarga estática	Uso correcto y continuidad del procedimiento
Linterna	Inspección visual	Buscar polvo, conectores sueltos y daños
Pendrive de diagnóstico	Arranque de utilidades	Preparar medios de forma controlada
Multímetro	Mediciones eléctricas	Usarlo solo con formación y procedimiento seguro
Adaptadores SATA/USB	Conectar unidades para diagnóstico	Confirmar interfaz y destino antes de operar

2.2 El banco de trabajo

Un buen banco reduce errores. Debe tener iluminación suficiente, superficie limpia, espacio para ordenar piezas, ventilación adecuada y un sistema para documentar cada equipo.

Orden recomendado

- Zona de herramientas.
- Zona de piezas desmontadas.
- Zona del equipo.
- Zona de documentación.
- Zona separada para piezas del cliente.

2.3 El kit de diagnóstico

Para una visita a domicilio, el técnico no puede transportar un laboratorio completo. Debe elegir herramientas por probabilidad de uso: destornilladores, protección ESD, pendrive de diagnóstico, cables de vídeo, adaptadores y herramientas de software.

EXPLICACIÓN DEL PROFESOR

La herramienta más importante no cabe en el maletín: es el método. Un técnico con diez herramientas y una buena hipótesis puede resolver más que alguien con cien herramientas sin diagnóstico.

2.4 Inspección visual

Antes de medir, observa. Busca conectores fuera de lugar, cables pellizcados, polvo excesivo, ventiladores bloqueados, condensadores o componentes con signos anómalos y daños físicos. La inspección visual es una prueba barata y de alto valor informativo.

Flujo de inspección



Práctica guiada: Preparación del banco

- Paso 1. Coloca herramientas por frecuencia de uso.
- Paso 2. Crea una bandeja para tornillos.
- Paso 3. Prepara una zona ESD.
- Paso 4. Configura un formulario de recepción.
- Paso 5. Monta un kit portátil para una visita.

ERRORES COMUNES

Usar la punta incorrecta • Mezclar tornillos • Trabajar sin iluminación • Medir sin conocer el procedimiento • Dejar piezas sin identificar

LISTA DE VERIFICACIÓN
☐ Destornilladores
☐ Protección ESD
☐ Linterna
☐ Pendrive de diagnóstico
☐ Cables básicos
☐ Bandeja de piezas
☐ Orden de trabajo

MÓDULO 03 — COMPONENTES Y ARQUITECTURA DE UN PC

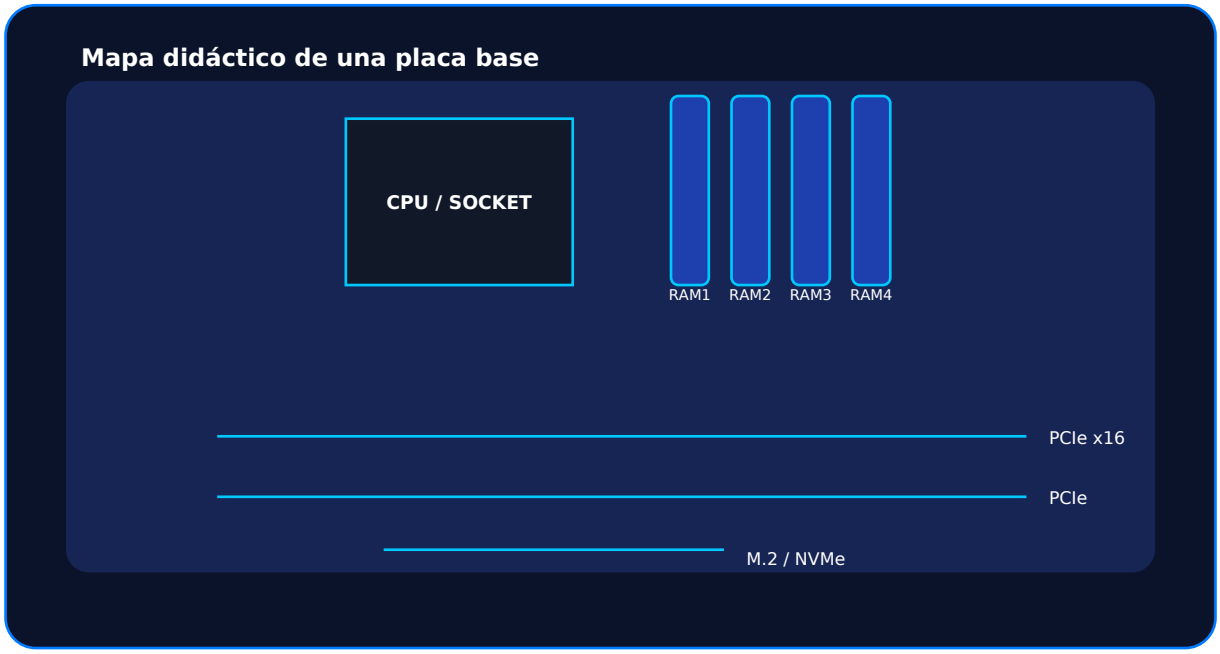
Competencia: identificar componentes, entender su función y relacionarlos con síntomas de avería.

EXPLICACIÓN DEL PROFESOR

En esta clase quiero que el estudiante entienda el principio antes de memorizar el procedimiento. El objetivo no es convertirte en alguien que ejecuta instrucciones a ciegas, sino en un técnico que sabe qué está buscando y por qué.

3.1 La placa base como centro de interconexión

La placa base conecta CPU, memoria, almacenamiento, expansión, alimentación y periféricos. El estudiante debe aprender a localizar socket de CPU, VRM, ranuras de memoria, PCIe, conectores SATA, M.2 y conectores de alimentación.



3.2 CPU

La CPU ejecuta instrucciones. Para funcionar necesita alimentación adecuada, placa compatible y refrigeración. Una CPU que alcanza temperaturas elevadas puede reducir su rendimiento o provocar inestabilidad, pero no se debe concluir que está dañada sin pruebas.

Qué enseñar a identificar

- Socket y compatibilidad
- Disipador
- Conector CPU_FAN
- VRM
- Temperatura
- Comportamiento bajo carga

3.3 RAM

La RAM almacena temporalmente datos de trabajo. Un fallo de memoria puede producir bloqueos, reinicios, errores o ausencia de POST. El diagnóstico debe realizarse probando módulos y ranuras de forma controlada.

P **EXPLICACIÓN DEL PROFESOR**

Cuando un equipo no muestra imagen, no digas inmediatamente “es la RAM”. Di: “La RAM es una hipótesis; voy a comprobarla”.

3.4 Almacenamiento

El HDD utiliza almacenamiento magnético y partes mecánicas. Un SSD SATA utiliza memoria flash a través de SATA. Un NVMe utiliza PCIe y el protocolo NVMe. La diferencia no es solo de velocidad: también cambia la interfaz y la forma de diagnóstico.

Tipo	Interfaz habitual	Punto didáctico
HDD	SATA	Partes mecánicas; sensible a golpes
SSD SATA	SATA	Flash; usa cable SATA + alimentación
NVMe	PCIe / M.2	No necesita cable SATA; depende de ranura/configuración

3.5 GPU, fuente y refrigeración

La GPU genera la salida gráfica cuando corresponde. La fuente suministra las tensiones necesarias al sistema. La refrigeración mantiene temperaturas dentro de límites aceptables. Un diagnóstico serio considera estos bloques sin atribuir el fallo automáticamente a uno de ellos.

Arquitectura funcional



Práctica guiada: Identificación de componentes

- Paso 1. Con el equipo apagado, localizar placa base.
- Paso 2. Señalar CPU y disipador.
- Paso 3. Identificar RAM y sus ranuras.
- Paso 4. Localizar GPU y ranuras PCIe.
- Paso 5. Identificar almacenamiento.

- Paso 6. Localizar conectores de alimentación.
- Paso 7. Explicar qué síntomas podría producir un fallo de cada bloque.

ERRORES COMUNES

Confundir M.2 con protocolo NVMe • Forzar RAM o GPU • No verificar compatibilidad • Confundir síntoma de vídeo con fallo de GPU

LISTA DE VERIFICACIÓN
☐ Placa identificada
☐ CPU identificada
☐ RAM identificada
☐ Almacenamiento identificado
☐ GPU identificada
☐ Fuente identificada
☐ Refrigeración identificada

MÓDULO 04 — MONTAJE Y DESMONTAJE

Competencia: desmontar y montar un PC sin perder tornillos, conexiones ni trazabilidad, y validar el equipo después.

P **EXPLICACIÓN DEL PROFESOR**

En esta clase quiero que el estudiante entienda el principio antes de memorizar el procedimiento. El objetivo no es convertirte en alguien que ejecuta instrucciones a ciegas, sino en un técnico que sabe qué está buscando y por qué.

4.1 Antes de desmontar

El desmontaje empieza antes de retirar el primer tornillo. El técnico debe apagar, desconectar, fotografiar y documentar. Si existe un componente de sustitución, debe comprobar que es el correcto antes de retirar el original.

Fotografiar es documentar

Una fotografía del cableado puede ahorrar minutos y evitar errores. Haz fotografías generales y de detalle. En equipos complejos, identifica conectores antes de desconectarlos.

4.2 Secuencia de desmontaje

- 1. Retirar paneles y elementos necesarios.
- 2. Desconectar alimentación y datos.
- 3. Retirar GPU u otros componentes que bloqueen el acceso.
- 4. Retirar RAM y almacenamiento cuando corresponda.
- 5. Trabajar sobre la placa con especial cuidado.
- 6. Mantener tornillos separados por zona.

4.3 Montaje

El montaje es el desmontaje en sentido inverso, pero no debe hacerse mecánicamente. Cada paso debe incluir una comprobación: orientación, encaje, conexión y compatibilidad.

P **EXPLICACIÓN DEL PROFESOR**

Si un componente no entra con una presión razonable, detente. Nunca conviertas la fuerza en una herramienta de diagnóstico.

4.4 Validación posterior

Validación después del montaje



- Arranque inicial
- Comprobación de BIOS/UEFI
- Detección de RAM y almacenamiento
- Prueba de temperaturas
- Prueba de estabilidad

Práctica guiada: Desmontaje documentado

- Paso 1. Fotografía el estado inicial.
- Paso 2. Etiqueta o agrupa tornillos.
- Paso 3. Desconecta y registra los cables.
- Paso 4. Retira componentes siguiendo una secuencia.
- Paso 5. Monta nuevamente.
- Paso 6. Comprueba UEFI.
- Paso 7. Arranca el sistema.
- Paso 8. Realiza una prueba final y documenta el resultado.

ERRORES COMUNES

Desmontar sin fotografías • Perder tornillos • Conectar CPU_FAN incorrectamente • Olvidar alimentación CPU • No validar después

LISTA DE VERIFICACIÓN
☐ Fotos antes
☐ Tornillos organizados
☐ Conectores documentados
☐ Montaje completado
☐ UEFI validada
☐ Sistema iniciado
☐ Prueba final realizada

MÓDULO 05 — MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TÉRMICO

Competencia: reducir fallos relacionados con polvo, temperatura, ventilación, software y conexiones.

EXPLICACIÓN DEL PROFESOR

En esta clase quiero que el estudiante entienda el principio antes de memorizar el procedimiento. El objetivo no es convertirte en alguien que ejecuta instrucciones a ciegas, sino en un técnico que sabe qué está buscando y por qué.

5.1 Por qué el mantenimiento preventivo importa

El polvo reduce el flujo de aire y puede acumularse en disipadores y filtros. El mantenimiento no consiste simplemente en “limpiar”; consiste en recuperar condiciones de funcionamiento y verificar que el equipo sigue estable.

5.2 Limpieza

- Apagar y desconectar.
- Abrir el equipo en un entorno adecuado.
- Inspeccionar antes de limpiar.
- Retirar polvo de filtros, disipadores y ventiladores con métodos apropiados.
- Evitar que un ventilador gire libremente a gran velocidad durante la limpieza.
- Comprobar entradas y salidas de aire.
- Revisar conexiones.

5.3 Pasta térmica

La pasta térmica mejora la transferencia de calor entre la superficie del procesador y el disipador. Una cantidad excesiva no equivale a mejor refrigeración. Lo importante es una superficie limpia, una aplicación adecuada y una presión uniforme del disipador.

Procedimiento didáctico

- 1. Retirar el disipador según el mecanismo del fabricante.
- 2. Limpiar cuidadosamente los restos de pasta.
- 3. Aplicar pasta térmica nueva en cantidad razonable.
- 4. Instalar el disipador de manera uniforme.
- 5. Conectar CPU_FAN.
- 6. Arrancar y comprobar temperaturas.

EXPLICACIÓN DEL PROFESOR

El resultado del mantenimiento debe medirse. Si antes del servicio había un comportamiento térmico y después no se comprueba, no podemos demostrar la mejora.

5.4 Mantenimiento de software

- Revisar actualizaciones
- Eliminar software innecesario
- Comprobar espacio libre
- Revisar programas de inicio
- Comprobar estado del almacenamiento y copias

5.5 Antes y después

Mantenimiento medible



Práctica guiada: Inspección térmica

- Paso 1. Registrar temperaturas iniciales en reposo.
- Paso 2. Registrar temperaturas bajo una carga controlada y segura.
- Paso 3. Inspeccionar polvo y ventilación.
- Paso 4. Realizar mantenimiento.
- Paso 5. Repetir las mediciones.
- Paso 6. Comparar resultados y documentarlos.

ERRORES COMUNES

Limpiar sin desconectar • Usar líquidos inadecuados • No conectar CPU_FAN • Aplicar pasta en exceso • No medir antes y después

LISTA DE VERIFICACIÓN
☐ Polvo retirado
☐ Ventiladores revisados
☐ Flujo de aire libre
☐ Pasta revisada si procede
☐ CPU_FAN conectado
☐ Temperaturas verificadas

MÓDULO 06 — DIAGNÓSTICO Y SOLUCIÓN DE FALLAS

Competencia: resolver averías mediante pruebas controladas, reduciendo posibilidades sin sustituir piezas al azar.

P **EXPLICACIÓN DEL PROFESOR**

En esta clase quiero que el estudiante entienda el principio antes de memorizar el procedimiento. El objetivo no es convertirte en alguien que ejecuta instrucciones a ciegas, sino en un técnico que sabe qué está buscando y por qué.

6.1 PC no enciende

Empieza por lo externo. Un PC que no enciende puede tener un problema de toma eléctrica, cable, fuente, botón o conexiones. Si existe alimentación pero no hay POST, el árbol cambia.

- Comprobar toma eléctrica y cable.
- Comprobar interruptor de fuente si existe.
- Comprobar conectores ATX y CPU.
- Comprobar botón/panel frontal.
- Reducir a configuración mínima.
- Probar con una fuente conocida como funcional cuando sea posible.

6.2 Enciende pero no hay imagen

- Comprobar monitor y entrada seleccionada.
- Comprobar cable de vídeo.
- Comprobar GPU y salidas disponibles.
- Probar RAM de forma individual.
- Observar códigos LED, pitidos o diagnóstico de placa.

6.3 Reinicios o apagados

Los reinicios pueden relacionarse con temperatura, RAM, fuente, conexiones, drivers o software. La prioridad es determinar si el fallo ocurre en reposo, bajo carga o durante una operación específica.



6.4 Lentitud

La lentitud exige observar CPU, RAM, almacenamiento, procesos, espacio libre, temperatura, inicio y software. El administrador de tareas es útil para identificar qué recurso está saturado.

P **EXPLICACIÓN DEL PROFESOR**

No confundir “PC viejo” con diagnóstico. Un equipo antiguo puede funcionar correctamente; un equipo reciente puede estar lento por una causa concreta.

6.5 Método de pruebas cruzadas

Una prueba cruzada sustituye temporalmente una variable por otra conocida como funcional: otro cable, otra ranura, otro monitor o, cuando sea apropiado, otro componente. El objetivo es observar si el comportamiento cambia.

Práctica guiada: PC sin imagen

- Paso 1. Comprobar monitor e input.
- Paso 2. Cambiar el cable.
- Paso 3. Comprobar la salida de vídeo correcta.
- Paso 4. Revisar GPU.
- Paso 5. Probar RAM de forma individual.
- Paso 6. Observar POST/LEDs.
- Paso 7. Registrar cada resultado.
- Paso 8. Solo después formular el diagnóstico.

6.6 Árbol de diagnóstico

PC sin imagen



ERRORES COMUNES

Cambiar varias piezas a la vez • Ignorar POST • No registrar resultados • Confundir ausencia de vídeo con fallo del sistema operativo

LISTA DE VERIFICACIÓN
☐ Fallo reproducido
☐ Síntoma definido
☐ Hipótesis
☐ Prueba por hipótesis
☐ Resultado registrado
☐ Reparación
☐ Validación

MÓDULO 07 — BIOS/UEFI Y PROBLEMAS DE ARRANQUE

Competencia: interpretar el proceso de arranque y separar problemas de hardware, firmware, bootloader y sistema operativo.

P **EXPLICACIÓN DEL PROFESOR**

En esta clase quiero que el estudiante entienda el principio antes de memorizar el procedimiento. El objetivo no es convertirte en alguien que ejecuta instrucciones a ciegas, sino en un técnico que sabe qué está buscando y por qué.

7.1 Qué es BIOS/UEFI

BIOS/UEFI es el firmware que inicializa el hardware y permite configurar parámetros de arranque. Para el técnico es una ventana privilegiada: si la UEFI detecta CPU, RAM y almacenamiento, ya hemos obtenido información importante.

7.2 Qué comprobar

- CPU detectada
- Cantidad de RAM
- Unidad de almacenamiento
- Modo de arranque
- Orden de boot
- Temperaturas y ventiladores

7.3 El proceso de arranque

Cadena de arranque



Esta secuencia permite localizar el punto de fallo. Si ni siquiera aparece UEFI, la investigación comienza en hardware/POST. Si UEFI detecta el disco pero el sistema no arranca, la sospecha puede desplazarse al bootloader o al sistema operativo.

7.4 Orden de boot

El orden de arranque indica desde qué dispositivo intentará iniciar el equipo. Un cambio accidental puede provocar mensajes de arranque o iniciar otro medio. Antes de modificar opciones importantes, documenta la configuración original.

7.5 Modo UEFI/Legacy

En equipos modernos, UEFI es el modo habitual. Cambiar entre modos sin comprender cómo fue instalado el sistema puede provocar que una instalación existente deje de arrancar. Por eso el técnico debe observar antes de cambiar.

EXPLICACIÓN DEL PROFESOR

La BIOS/UEFI no es un lugar para “probar cosas”. Es una fuente de información y configuración. Cambia solo aquello que puedas justificar.

Práctica guiada: Tres escenarios

- Paso 1. UEFI no aparece: plantea hipótesis de hardware/POST.
- Paso 2. UEFI detecta SSD pero Windows no inicia: separa almacenamiento de bootloader/SO.
- Paso 3. UEFI no detecta la unidad: revisa conexión, ranura, configuración y estado.

ERRORES COMUNES

Cambiar muchas opciones • Modificar boot mode sin documentar • No comprobar detección del disco • Confundir UEFI con Windows

LISTA DE VERIFICACIÓN
☐ CPU detectada
☐ RAM detectada
☐ Disco detectado
☐ Boot mode documentado
☐ Orden de boot revisado
☐ Temperaturas observadas

MÓDULO 08 — WINDOWS Y LINUX: DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN

Competencia: utilizar la consola para obtener información, reparar componentes y comprobar red, procesos, servicios y almacenamiento.

EXPLICACIÓN DEL PROFESOR

En esta clase quiero que el estudiante entienda el principio antes de memorizar el procedimiento. El objetivo no es convertirte en alguien que ejecuta instrucciones a ciegas, sino en un técnico que sabe qué está buscando y por qué.

8.1 Principio de la consola

Una consola no es una colección de palabras mágicas. Cada comando responde una pregunta. Antes de ejecutar uno, el estudiante debe saber qué quiere averiguar y qué resultado espera.

EXPLICACIÓN DEL PROFESOR

La regla de oro: lee la salida antes de ejecutar el siguiente comando. La consola te da datos; el técnico convierte esos datos en decisiones.

8.2 Windows — información y reparación

Comando	Pregunta que responde	Ejemplo	Interpretación
systeminfo	Información detallada del sistema	systeminfo	Útil para identificar versión, memoria, arranque y datos generales.
sfc /scannow	Comprobar archivos protegidos	sfc /scannow	Busca problemas de integridad en archivos protegidos de Windows.
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth	Reparar componentes	DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth	Repara la imagen de componentes cuando corresponde.
chkdsk C: /scan	Comprobar sistema de archivos	chkdsk C: /scan	Realiza una comprobación del sistema de archivos en escenarios compatibles.
ipconfig /all	Configuración de red	ipconfig /all	Muestra interfaces, IP, gateway y DNS.
ping	Conectividad	ping 1.1.1.1	Permite comprobar alcance a un destino.
nslookup	Resolución DNS	nslookup example.com	Comprueba cómo se resuelve un nombre.
tasklist	Procesos	tasklist	Lista procesos en ejecución.

8.3 Ejemplo docente: reparar archivos de Windows

Una secuencia habitual de aprendizaje es comprobar integridad con SFC y, cuando procede, utilizar DISM para reparar componentes y volver a ejecutar SFC. El punto pedagógico no es memorizar la secuencia, sino interpretar los mensajes y comprobar el resultado.

```
sfc /scannow
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
sfc /scannow
```

8.4 Linux — diagnóstico

Comando	Uso	Ejemplo
uname -a	Kernel y arquitectura	uname -a
lsblk -f	Discos y sistemas de archivos	lsblk -f
df -h	Espacio utilizado	df -h
free -h	Memoria	free -h
top	Procesos y consumo	top
systemctl status SERVICIO	Estado de servicio	systemctl status ssh
journalctl -p err -b	Errores del arranque actual	journalctl -p err -b
ip addr	Interfaces e IP	ip addr
ss -tulpn	Sockets y puertos	ss -tulpn

8.5 Caso Linux: servicio web

Si un servicio como Nginx no funciona, no empieces reinstalando. Primero comprueba su estado, revisa registros y verifica si existe un proceso escuchando en el puerto esperado.

```
systemctl status nginx
journalctl -u nginx -n 50
ss -tulpn
```

La lectura de estas tres salidas permite separar un servicio detenido, un error de configuración y un problema de escucha/puerto.

8.6 Seguridad con comandos

No se deben ejecutar comandos destructivos sobre discos sin confirmar el dispositivo y el objetivo. En Linux, antes de utilizar herramientas de comprobación de sistemas de archivos hay que identificar correctamente la partición y asegurarse de que la operación es segura para ese sistema de archivos.

Práctica guiada: Laboratorio de consola

- Paso 1. Obtener información del sistema Windows.
- Paso 2. Comprobar integridad de archivos.
- Paso 3. Revisar red con ipconfig, ping y nslookup.
- Paso 4. Observar procesos.
- Paso 5. En Linux, identificar discos y espacio.
- Paso 6. Comprobar memoria y procesos.
- Paso 7. Revisar un servicio y sus logs.
- Paso 8. Registrar qué decisión tomarías después de cada salida.

ERRORES COMUNES

Ejecutar comandos sin saber qué hacen • No leer la salida • Usar privilegios elevados innecesariamente • Confundir diagnóstico con reparación

LISTA DE VERIFICACIÓN
☐ Pregunta definida
☐ Comando correcto
☐ Salida interpretada
☐ Resultado registrado
☐ Siguiente prueba justificada

MÓDULO 09 — REDES, COPIAS Y RECUPERACIÓN DE DATOS

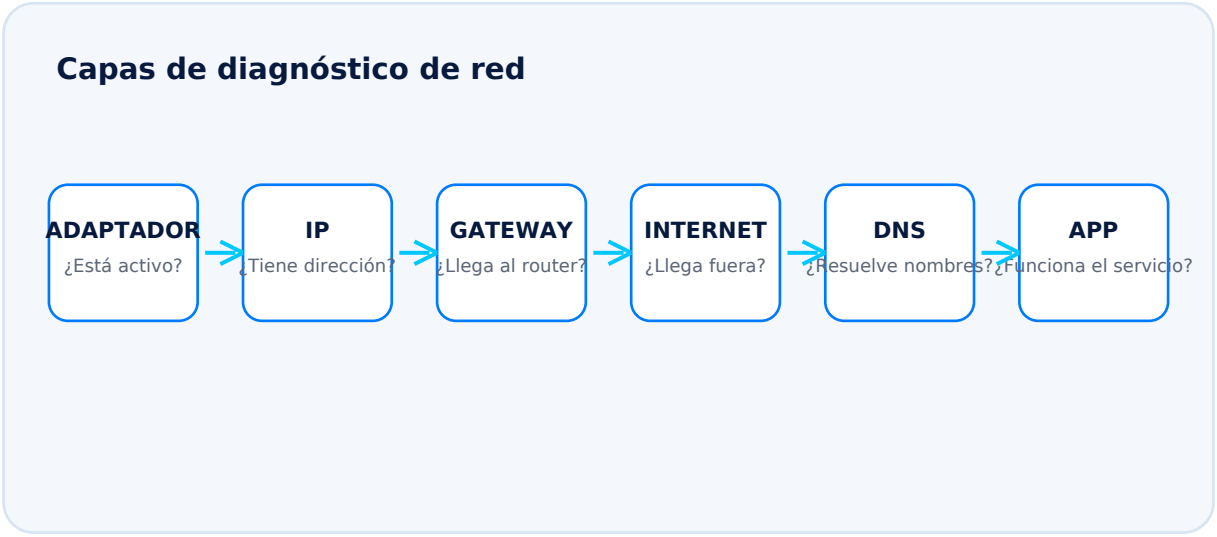
Competencia: diagnosticar conectividad por capas y proteger información antes de operaciones de riesgo.

P **EXPLICACIÓN DEL PROFESOR**

En esta clase quiero que el estudiante entienda el principio antes de memorizar el procedimiento. El objetivo no es convertirte en alguien que ejecuta instrucciones a ciegas, sino en un técnico que sabe qué está buscando y por qué.

9.1 Diagnóstico de red por capas

Un problema de Internet no significa automáticamente que Internet esté caído. El técnico debe separar adaptador, configuración IP, red local, gateway, conectividad externa, DNS y aplicación.



Ejemplo práctico

Si el equipo tiene una IP válida, responde al router, responde a una IP externa y no puede resolver un nombre de dominio, la sospecha principal pasa a DNS. Esta conclusión es más precisa que decir simplemente “no hay Internet”.

```
ipconfig /all
ping <gateway>
ping 8.8.8.8
nslookup example.com
```

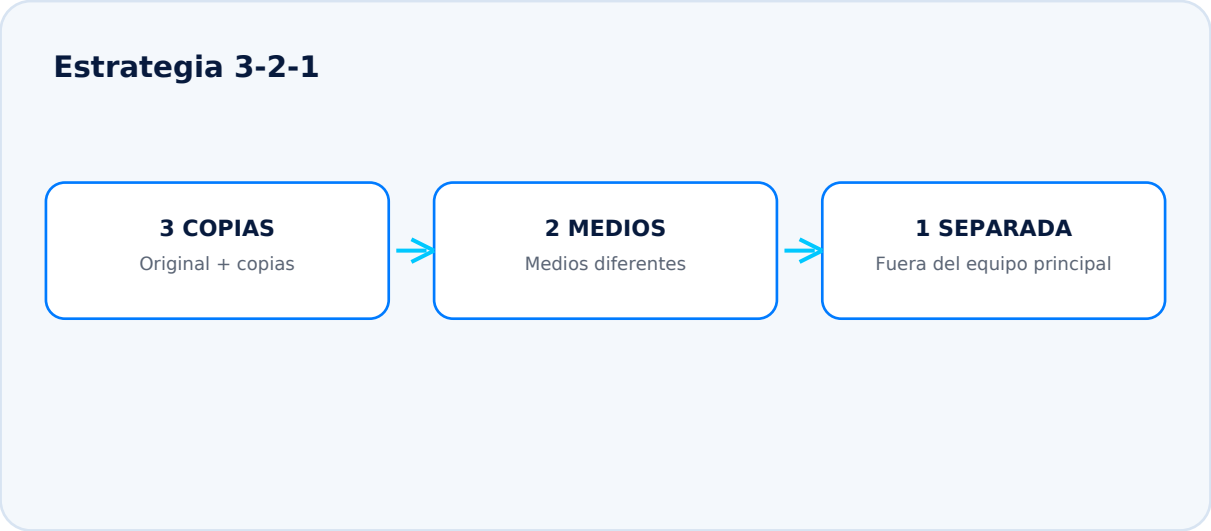
9.2 Copias de seguridad

Antes de reparar almacenamiento o reinstalar un sistema, identifica los datos críticos. No basta con copiar una carpeta: hay que conocer qué información necesita el usuario y verificar que la copia funciona.

- Preguntar qué archivos son importantes.
- Localizar documentos, fotografías, bases de datos y otros datos críticos.
- Elegir un destino con espacio suficiente.

- Realizar la copia.
- Abrir algunos archivos desde la copia.
- Mantener otra copia separada cuando sea posible.
- Documentar fecha y alcance.

9.3 Regla 3-2-1



La regla 3-2-1 es una referencia de estrategia, no una garantía absoluta. El nivel de protección debe adaptarse al valor de los datos.

9.4 Recuperación de una unidad problemática

Si una unidad presenta síntomas de fallo físico, evita operaciones innecesarias. La prioridad puede ser preservar los datos y, cuando su valor lo justifique, recurrir a clonación o recuperación profesional. No formatees ni instales sobre una unidad que contiene datos pendientes de recuperar.

EXPLICACIÓN DEL PROFESOR

La velocidad de una reparación importa menos que la seguridad del dato. Una unidad con síntomas graves debe tratarse como una fuente potencial de pérdida.

Práctica guiada: Plan de backup para un cliente

- Paso 1. Entrevistar al usuario.
- Paso 2. Clasificar datos por importancia.
- Paso 3. Determinar destino y capacidad.
- Paso 4. Copiar.
- Paso 5. Verificar archivos.
- Paso 6. Documentar.
- Paso 7. Definir qué se hará antes de reinstalar o reparar.

ERRORES COMUNES

Suponer que una copia existe • No probar la copia • Formatear antes de proteger datos • Instalar software sobre una unidad problemática

LISTA DE VERIFICACIÓN
☐ Datos críticos identificados
☐ Destino elegido
☐ Copia realizada
☐ Archivos verificados
☐ Copia separada si procede
☐ Registro creado

MÓDULO 10 — ATENCIÓN AL CLIENTE, DOCUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN

Competencia: convertir un diagnóstico técnico en un servicio profesional, trazable y comprensible para el cliente.

EXPLICACIÓN DEL PROFESOR

En esta clase quiero que el estudiante entienda el principio antes de memorizar el procedimiento. El objetivo no es convertirte en alguien que ejecuta instrucciones a ciegas, sino en un técnico que sabe qué está buscando y por qué.

10.1 Recepción profesional

La recepción es parte del diagnóstico. El técnico debe registrar equipo, modelo, accesorios, síntoma, cuándo comenzó, cambios recientes, autorización y alcance del trabajo.

Preguntas recomendadas

- ¿Qué ocurrió exactamente?
- ¿Cuándo comenzó?
- ¿El problema es constante o intermitente?
- ¿Qué cambios se hicieron antes?
- ¿Qué datos son críticos?
- ¿Qué aplicaciones se ven afectadas?
- ¿Qué pruebas realizó el usuario?

10.2 Informe técnico

Campo	Qué registrar
Equipo	Marca, modelo e identificación
Síntoma	Descripción exacta
Estado inicial	Qué funciona y qué no
Datos críticos	Qué debe protegerse
Pruebas	Prueba + resultado
Diagnóstico	Causa probable o confirmada
Trabajo	Reparación realizada
Validación	Pruebas posteriores
Recomendaciones	Backup, mantenimiento, actualización, etc.

10.3 Explicar el diagnóstico al cliente

El cliente no necesita una clase de arquitectura de computadores. Necesita entender qué ocurrió, qué se hizo, qué se validó y qué debería vigilar. Evita tecnicismos innecesarios y no prometas certezas que las pruebas no demuestran.

EXPLICACIÓN DEL PROFESOR

Un buen cierre puede seguir esta estructura: problema → causa → solución → validación → recomendación.

10.4 Entrega

- Explicar la causa de forma sencilla.
- Indicar qué se reparó.
- Indicar qué se recomienda vigilar.
- Entregar documentación y respaldos cuando corresponda.
- Confirmar que el equipo arranca y que la función afectada fue validada.

10.5 Caso práctico final

Práctica guiada: Examen de taller

- Paso 1. Recibir un PC con un fallo controlado.
- Paso 2. Entrevistar al usuario.
- Paso 3. Registrar síntomas y riesgos.
- Paso 4. Formular hipótesis.
- Paso 5. Seleccionar pruebas.
- Paso 6. Diagnosticar.
- Paso 7. Realizar reparación o mantenimiento.
- Paso 8. Validar el equipo.
- Paso 9. Completar informe técnico.
- Paso 10. Explicar el resultado al cliente.

10.6 Rúbrica sugerida

Criterio	Peso
Seguridad y manipulación	15%
Metodología de diagnóstico	25%
Uso de herramientas	15%
Reparación / mantenimiento	20%
Validación final	10%
Documentación y comunicación	15%

ERRORES COMUNES

Hablar con certeza sin pruebas • No documentar • Entregar sin validar • Ocultar incidencias • No explicar recomendaciones

LISTA DE VERIFICACIÓN
☐ Recepción documentada
☐ Datos protegidos
☐ Diagnóstico justificado

☐ Reparación realizada
☐ Validación completa
☐ Informe terminado
☐ Cliente informado

LABORATORIO INTEGRADOR — 8 CASOS DE TALLER

Caso 1 — PC no enciende

Alimentación → cable/toma → fuente → conectores → botón → configuración mínima → placa/CPU.

Pregunta del profesor: ¿Qué prueba harías primero y qué resultado esperas obtener?

Regla: no avances al siguiente bloque sin documentar el resultado del anterior.

Caso 2 — Enciende sin imagen

Monitor/cable → entrada → GPU → RAM → POST/LEDs → configuración mínima.

Pregunta del profesor: ¿Qué prueba harías primero y qué resultado esperas obtener?

Regla: no avances al siguiente bloque sin documentar el resultado del anterior.

Caso 3 — Windows lento

CPU/RAM/disco → espacio → procesos → inicio → temperatura → estado del disco → software.

Pregunta del profesor: ¿Qué prueba harías primero y qué resultado esperas obtener?

Regla: no avances al siguiente bloque sin documentar el resultado del anterior.

Caso 4 — Reinicios

Temperatura → RAM → fuente → drivers → eventos → carga controlada.

Pregunta del profesor: ¿Qué prueba harías primero y qué resultado esperas obtener?

Regla: no avances al siguiente bloque sin documentar el resultado del anterior.

Caso 5 — Sin Internet

Adaptador → IP → gateway → router → IP externa → DNS → aplicación.

Pregunta del profesor: ¿Qué prueba harías primero y qué resultado esperas obtener?

Regla: no avances al siguiente bloque sin documentar el resultado del anterior.

Caso 6 — Servicio Linux caído

systemctl status → journalctl → configuración → puertos → permisos → dependencia.

Pregunta del profesor: ¿Qué prueba harías primero y qué resultado esperas obtener?

Regla: no avances al siguiente bloque sin documentar el resultado del anterior.

Caso 7 — Disco lleno

df → du → localizar consumo → liberar espacio de forma segura → validar.

Pregunta del profesor: ¿Qué prueba harías primero y qué resultado esperas obtener?

Regla: no avances al siguiente bloque sin documentar el resultado del anterior.

Caso 8 — Reinstalación

Verificar backup → autorización → medio de instalación → instalación → drivers → actualizaciones → validación.

Pregunta del profesor: ¿Qué prueba harías primero y qué resultado esperas obtener?

Regla: no avances al siguiente bloque sin documentar el resultado del anterior.

CONCLUSIÓN DEL PROFESOR

“La práctica convierte el conocimiento en habilidad, y la habilidad en confianza.”

Este libro parte del manual de LTech Solutions y lo convierte en una herramienta docente. El estudiante no debe terminar el curso sabiendo solamente qué comando escribir o qué pieza sustituir. Debe saber observar, formular hipótesis, elegir pruebas, interpretar resultados, proteger los datos, reparar y demostrar que el equipo quedó funcionando.

La competencia profesional aparece cuando el técnico puede explicar no solo qué hizo, sino por qué lo hizo y cómo comprobó que la solución era correcta.



Luis Ramón Guaiquirian Vásquez

Profesor y Creador del Manual

LTech Solutions — Tecnología en buenas manos. Tecnologia em boas mãos.

LTECH SOLUTIONS

Tecnología en buenas manos.
Tecnología em boas mãos.

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PCs

Este libro ha sido creado con el objetivo de brindar una guía completa, práctica y detallada para la formación de técnicos en reparación y mantenimiento de PCs.

Aquí encontrarás desde los fundamentos del hardware y software, hasta técnicas avanzadas de diagnóstico, reparación y optimización, con un enfoque claro en la práctica, la solución de problemas reales y la atención al cliente.

Nuestro compromiso es formar técnicos competentes, preparados para los desafíos del mundo digital actual.

Luis Ramón Guaiquirian Vásquez

Profesor y Creador del Libro

REPARACIÓN DE PCs | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS | REDES Y CONECTIVIDAD | BACKUP Y RECUPERACIÓN

LTECH SOLUTIONS

Tecnología en buenas manos.
Tecnología em boas mãos.